Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ en $[-2, 3]$?

A) Máximo 66 y mínimo 2

B) Máximo 11 y mínimo 2

C) Máximo 3 y mínimo 2

D) Máximo 66 y mínimo 3

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Críticos**
   $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x-1)(x+1)$: $x = -1, 0, 1$.

2. **Evalúa**
   $f(-2) = 11,\ f(-1) = 2,\ f(0) = 3,\ f(1) = 2,\ f(3) = 66.$

3. **Compara**
   Máximo 66; mínimo 2 (en $x = \pm 1$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Evalúa el extremo -2 pero olvida el extremo 3.

C) Toma el máximo local $f(0) = 3$ como absoluto.

D) Olvida los críticos $x = \pm 1$.

Idea clave. Un máximo local interior puede quedar muy por debajo del valor en un extremo.